# 天猛星 MSPM0G3507
# 电赛小车完整接线 PDF · 含旧 PCB 逐项改线表

PCB v4.0 冻结目标 / DCC-100v3双轴云台已加入 / 无机械限位 / 3.3 V逻辑

文档状态：在 v3.2 基线上新增 DCC-100v3 双轴云台：PAN 保留 PA26/PA14，TILT 新增 PB4/PB5，两路 SLP 共用 PB17；用户确认不安装机械限位。 蓝牙已迁移到 PB2/PB3，OLED+TOF 使用 PB0/PB1，因此 PB4/PB5 可专用于云台。DCC 诊断固件已编译，实板波形仍待验证。

## 先看这里：旧 PCB 必须修改的网络

| 编号 | 功能/旧 PCB 网络 | 旧引脚或旧接法 | 天猛星新引脚/新接法 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 左电机 PWM / PWMA | PB6 | PA29 · LQFP64 脚36 · TIMG6_C0 | 已修改 |
| M2 | 右电机 PWM / PWMB | PB7 | PA30 · LQFP64 脚37 · TIMG6_C1 | 已修改 |
| M3 | 循迹 D7 / R3 | PA2；中间版PA22；后曾计划PA3 | PB25 · LQFP64 脚27 · 排针U7_7/U9_7 | 再次修改 |
| M4 | 蜂鸣器控制 | PB8 | PB12 · LQFP64 脚64 · 低有效 | 已修改 |
| M5 | 指示灯控制 | PB9 | PB13 · LQFP64 脚1 · 高有效 | 已修改 |
| M6 | 步进 STEP/PUL | PA18 | PA26 · LQFP64 脚30 | 已修改 |
| M7 | OLED/TOF I2C SCL | OLED原PB2 | PB0 · LQFP64 脚47 | 已修改 |
| M8 | OLED/TOF I2C SDA | OLED原PB3 | PB1 · LQFP64 脚48 | 已修改 |
| M9 | 蓝牙 UART3 | 原计划PB4/PB5 | PB2_TX / PB3_RX · 脚50/51 | 已修改 |
| M10 | K230 UART2 | 旧文档误建议UART0 | PB15_TX / PA22_RX · 脚3/18 | 专用串口 |
| M11 | TOF200F | 临时UART PB4/PB5 | I2C PB0/PB1 · 与OLED共线 | 接口修改 |
| C1 | TB6612 STBY | 若旧板直接接 3.3 V | 改接 PB16 · 脚4；建议 10 kΩ 下拉 | 接法修改 |
| C2 | 循迹 D2 / L3 | 旧接线表曾写 PB15 | 当前代码实际为 PA25 · 脚26 | 必须复核 |
| C3 | DCC水平轴 PAN | 原单轴 PA26/PA14 | PWM1=PA26；DIR1=PA14 | 保留旧线 |
| M12 | DCC垂直轴 TILT | 旧PCB无第二轴 | PWM2=PB4；DIR2=PB5 · 脚52/53 | 新增 |
| M13 | DCC两路休眠 | 旧PCB无安全休眠控制 | SLP1+SLP2并接PB17 · 脚14；10k下拉 | 新增 |
| C4 | 机械限位 | 未安装 | 不分配GPIO；仅使用上电相对软限位 | 已确认 |

最终串口方案： PA10/PA11只给板载CH340；PA8/PA9给IMU；PB15/PA22给K230；PB2/PB3给蓝牙。TOF200F改用PB0/PB1 I2C并与OLED共线。
禁止沿用旧版： K230不可再接PA10/PA11或PB1；TOF不可再占PB4/PB5；D7不可使用PA22或未引出的PA3，最终PCB目标是PB25。庐山派USB-A也不能直接插天猛星Type-C代替TTL串口。

标记说明：红色“已修改” = 与旧 PCB 不同；保持 = 代码引脚未变； “复核” = 旧资料或板载资源存在冲突，必须回看旧原理图。

适用范围：本文按“天猛星开发板作为核心板，插接到你的载板/扩展 PCB”编写。表中的 LQFP64 脚号用于芯片交叉核对，不等同于天猛星排针序号；封装和排针位置必须采用官方天猛星原理图/封装。

# 1. MCU 完整信号表（PCB v4.0目标；含DCC双轴云台）

所有外接数字信号按 3.3 V 逻辑设计；方向均从 MSPM0 视角描述。红色行为迁移后修改项。

| 模块 | 网络/功能 | MCU 引脚 | LQFP64 | 方向/有效电平 | 旧 PCB 对照 | 载板接线要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB6612 | PWMA 左 PWM | PA29 | 36 | 输出 / TIMG6_C0 | PB6 → PA29 | 接 PWMA；33-100 Ω 可选串阻 |
| TB6612 | AIN1 | PB24 | 23 | 输出 | 保持 | 接 AIN1 |
| TB6612 | AIN2 | PB20 | 19 | 输出 | 保持 | 接 AIN2 |
| TB6612 | PWMB 右 PWM | PA30 | 37 | 输出 / TIMG6_C1 | PB7 → PA30 | 接 PWMB；33-100 Ω 可选串阻 |
| TB6612 | BIN1 | PB19 | 16 | 输出 | 保持 | 接 BIN1 |
| TB6612 | BIN2 | PB18 | 15 | 输出 | 保持 | 接 BIN2 |
| TB6612 | STBY | PB16 | 4 | 输出 / 高使能 | 接法修改 | 不要硬接 3.3 V；10 kΩ 下拉 |
| 左编码器 | ENC_L_A | PA12 | 5 | 输入 / 中断 / 内部上拉 | 保持 | 开集电极时外加 4.7-10 kΩ 上拉 |
| 左编码器 | ENC_L_B | PA13 | 6 | 输入 / 中断 / 代码内下拉 | 保持 | 输出类型待确认；不要盲从软件下拉 |
| 右编码器 | ENC_R_A | PA24 | 25 | 输入 / 中断 / 内部上拉 | 保持 | 开集电极时外加 4.7-10 kΩ 上拉 |
| 右编码器 | ENC_R_B | PA15 | 8 | 输入 / 中断 / 代码内下拉 | 保持 | 输出类型待确认；不要盲从软件下拉 |
| 8 路循迹 | D1 / L4 | PA0 | 33 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 保持 | 传感器输出必须为 3.3 V |
| 8 路循迹 | D2 / L3 | PA25 | 26 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 旧表错写 PB15 | 按代码接 PA25 |
| 8 路循迹 | D3 / L2 | PA31 | 39 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 保持 | 传感器输出必须为 3.3 V |
| 8 路循迹 | D4 / L1 | PA28 | 35 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 保持 | 传感器输出必须为 3.3 V |
| 8 路循迹 | D5 / R1 | PA1 | 34 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 保持 | 传感器输出必须为 3.3 V |
| 8 路循迹 | D6 / R2 | PA7 | 49 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 保持 | 传感器输出必须为 3.3 V |
| 8 路循迹 | D7 / R3 | PB25 | 27 | 输入 / 上拉 / 低有效 | PA2→PA22→PA3→PB25 | 固件已同步并通过CCS编译 |
| 8 路循迹 | D8 / R4 | PA16 | 9 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 保持 | 传感器输出必须为 3.3 V |
| OLED+TOF | I2C SCL | PB0 | 47 | 开漏/释放高 | PB2 → PB0 | 两模块SCL共线；预留4.7k上拉 |
| OLED+TOF | I2C SDA | PB1 | 48 | 开漏/双向 | PB3 → PB1 | 两模块SDA共线；预留4.7k上拉 |
| IMU | UART1 TX | PA8 | 54 | 输出 / 9600 | 保持 | MCU TX → IMU RX |
| IMU | UART1 RX | PA9 | 55 | 输入 / 9600 | 保持 | MCU RX ← IMU TX |
| K230 | UART2 TX | PB15 | 3 | 输出 / 115200 | 新增专用 | MCU TX → 庐山派物理13脚/GPIO6/RXD |
| K230 | UART2 RX | PA22 | 18 | 输入 / 115200 | 新增专用 | MCU RX ← 庐山派物理11脚/GPIO5/TXD |
| 蓝牙 | UART3 TX | PB2 | 50 | 输出 / 速率待定 | PB4 → PB2 | MCU TX → 蓝牙RX |
| 蓝牙 | UART3 RX | PB3 | 51 | 输入 / 速率待定 | PB5 → PB3 | MCU RX ← 蓝牙TX |
| 按键 | SW1 | PA27 | 31 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 保持 | 选择；按键另一端接GND |
| 按键 | SW2 | PA17 | 10 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 保持 | 确认；按键另一端接GND |
| 按键 | SW3 | PB23 | 22 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 新增 | 参数加；按键另一端接GND |
| 按键 | SW4 | PB27 | 29 | 输入 / 上拉 / 低有效 | 新增 | 参数减；按键另一端接GND |
| 蜂鸣器 | BUZZER | PB12 | 64 | 输出 / 低有效 | PB8 → PB12 | 建议三极管驱动；负载勿直挂 GPIO |
| 指示灯 | LIGHT | PB13 | 1 | 输出 / 高有效 | PB9 → PB13 | LED 串限流电阻或用三极管 |
| DCC云台PAN | PWM1 / STEP | PA26 | 30 | 输出 / 诊断100 Hz | 保留现有STEP | 串33-100Ω；对地10k下拉 |
| DCC云台PAN | DIR1 | PA14 | 7 | 输出 | 保留现有DIR | 串33-100Ω；对地10k下拉 |
| DCC云台TILT | PWM2 / STEP | PB4 | 52 | 输出 / 诊断100 Hz | 新增 | 蓝牙已迁PB2；串33-100Ω；10k下拉 |
| DCC云台TILT | DIR2 | PB5 | 53 | 输出 | 新增 | 蓝牙已迁PB3；串33-100Ω；10k下拉 |
| DCC云台 | SLP1+SLP2 / AWAKE | PB17 | 14 | 输出 / 高工作低休眠 | 新增 | 两路SLP并接；PB17对地10k下拉 |
| XDS110 | SWDIO | PA19 | 12 | 双向调试 | 板载保留 | 接XDS110 SWDIO；不作普通GPIO |
| XDS110 | SWCLK | PA20 | 13 | 调试时钟 | 板载保留 | 接XDS110 SWCLK；不作普通GPIO |
| XDS110 | NRST | NRST | 38 | 复位 | 板载保留 | 接XDS110 RESET |

说明：PA0/PA1 具有特殊 5 V 容限结构，但同一排线中的其他循迹输入并不都具备该能力。为避免混用，整套外设统一按 3.3 V 电平设计。

# 2. 连接器逐端接线定义（可直接录入原理图）

连接器编号是本文建议命名；可沿用你的旧位号，但网络名和 MCU 引脚应与下表一致。

## J1 • TB6612 电机驱动

| 端子 | 连接到 | 端子 | 连接到 | 电气说明 |
|---|---|---|---|---|
| VCC | 3V3 | VM | 电机电源 | VCC 旁 100 nF；VM 旁 100 nF + 220-470 µF |
| GND | 系统 GND | STBY | PB16（脚4） | STBY 10 kΩ 下拉；禁止硬接 3V3 |
| PWMA | PA29（脚36） | PWMB | PA30（脚37） | 均为已修改 PWM 引脚 |
| AIN1 | PB24（脚23） | AIN2 | PB20（脚19） | 左轮方向 |
| BIN1 | PB19（脚16） | BIN2 | PB18（脚15） | 右轮方向 |
| AO1/AO2 | 左电机 | BO1/BO2 | 右电机 | 电机线远离编码器/UART/SWD |

## J2 • 8 路数字循迹

| J2 循迹端子 | D1/L4 | D2/L3 | D3/L2 | D4/L1 | D5/R1 | D6/R2 | D7/R3 | D8/R4 | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU | PA0 | PA25 | PA31 | PA28 | PA1 | PA7 | PB25 | PA16 | 3V3 + GND |
| LQFP64 | 33 | 26 | 39 | 35 | 34 | 49 | 27 | 9 | - |

## J3/J4 • 左右编码器

| 连接器 | 端子 1 | 端子 2 | 端子 3 | 端子 4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| J3 左编码器 | 3V3 | GND | A → PA12 | B → PA13 | 输出类型未知：预留 4.7-10 kΩ 上拉（可 DNP） |
| J4 右编码器 | 3V3 | GND | A → PA24 | B → PA15 | 输出类型未知：预留 4.7-10 kΩ 上拉（可 DNP） |

## J5-J13 • 低速外设

| 连接器 | 端子定义（从 1 脚起） | 注意 |
|---|---|---|
| J5 OLED | 1:3V3 2:GND 3:SCL→PB0 4:SDA→PB1 | 与TOF共用I2C；SCL/SDA预留4.7k上拉 |
| J6 IMU | 1:3V3 2:GND 3:IMU_RX←PA8 4:IMU_TX→PA9 | UART1 9600；TX/RX 必须交叉 |
| J7 K230 | 1:GND→庐山派9脚 2:PB15→庐山派13脚/RXD 3:PA22←庐山派11脚/TXD | UART2 115200；三针接口；不得接物理12脚CTS、PA10/PA11或USB口 |
| J8 蓝牙 | 1:3V3 2:GND 3:BT_RX←PB2 4:BT_TX→PB3 | UART3；模块波特率未确认，代码尚未启用 |
| J9 TOF200F | 1:VIN(3-5V) 2:GND 3:SDA→PB1 4:SCL→PB0 5:RX 6:TX | 按信号名连接；5/6仅留配置/恢复测试点 |
| J10 DCC控制(自定义) | 1:PWM1←PA26 2:DIR1←PA14 3:DCY1=NC 4:SLP1←PB17 5:RST1=10k→3V3 6:GND 7:PWM2←PB4 8:DIR2←PB5 9:DCY2=NC 10:SLP2←PB17 11:RST2=10k→3V3 12:GND | 这是载板自定义脚序，不代表DCC模块排针顺序；接模块时必须按PWM/DIR/DCY/SLP/RST/GND信号名逐一对应 |
| J12 DCC电源 | 绿色接线端子：DCC_VM=11-26V；DCC_GND=电源负极 | 严格按模块PCB丝印的+/-接线；无单独3V3模块供电脚；DCC_GND与系统共地 |
| J13 DCC电机 | 第一路电机→驱动1插座；第二路电机→驱动2插座 | 按DCC插座丝印和电机相线/中心抽头资料连接，不得按普通四线电机臆测脚序 |
| J11 人机 | SW1→PA27 SW2→PA17 SW3→PB23 SW4→PB27 BUZZ→PB12 LIGHT→PB13 | 四个按键均接地；蜂鸣器低有效；灯高有效 |

# 3. 旧 PCB 改版操作单（ECO）

下面每一行都可以作为原理图/PCB 的一条 ECO。建议在旧工程中先按网络名全局搜索，再改 MCU 端；不要只改丝印。完成后用 ERC/DRC 确认旧焊盘没有残留短接。

| ECO | 旧网络处理 | 新网络处理 | PCB 走线检查 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ECO-01 PWMA | 断开 PWMA-PB6 | PWMA 接 PA29 | PB6 是板载 Flash CS，旧线必须完全移除 | 必改 |
| ECO-02 PWMB | 断开 PWMB-PB7 | PWMB 接 PA30 | PB7 是板载 SPI1 MISO，旧线必须完全移除 | 必改 |
| ECO-03 D7 | 断开 D7-PA2/PA22/PA3 | D7 接 PB25（U7_7/U9_7） | PA3未在排针引出；固件已同步到PB25 | 再次必改 |
| ECO-04 蜂鸣器 | 断开 BUZZ-PB8 | BUZZ 接 PB12 | PB8 与板载 Flash/LCD 资源相关；控制极性仍为低有效 | 必改 |
| ECO-05 指示灯 | 断开 LIGHT-PB9 | LIGHT 接 PB13 | PB9 与板载 Flash/LCD 时钟相关；高有效 | 必改 |
| ECO-06 步进 | 断开 STEP-PA18 | STEP 接 PA26 | PA18 是 BSL；上电复位时必须保持低，禁止再外接步进信号 | 必改 |
| ECO-07 I2C | OLED断开PB2/PB3 | OLED+TOF接PB0/PB1 | 两设备共总线；代码已改开漏；预留4.7k上拉 | 必改 |
| ECO-08 STBY | 移除 STBY-3V3 硬连 | STBY 接 PB16；加 10 kΩ 下拉 | 确保复位期间电机默认关闭 | 必改 |
| ECO-09 D2 | 若旧板 D2 接 PB15，断开 | D2 接 PA25 | 这是旧接线资料与当前代码不一致项 | 必查 |
| ECO-10 K230 | 删除UART0/PA10/PA11/PB1旧接法 | K230_RX←PB15；K230_TX→PA22 | PA10/PA11只给CH340；PB1只给I2C | 必改 |
| ECO-11 DCC TILT | 旧PCB无第二轴或PB4/PB5曾给蓝牙 | PWM2接PB4；DIR2接PB5 | 蓝牙必须先迁移到PB2/PB3，禁止并接 | 新增 |
| ECO-12 DCC SLP | 旧PCB无休眠控制或SLP硬接3V3 | SLP1、SLP2并接PB17；加10k下拉 | 故障、任务结束和待机时由PB17拉低休眠 | 新增 |
| ECO-13 限位 | 不安装机械限位 | 不分配限位GPIO | 上电位置仅作相对零点；堵转/丢步后位置会漂移 | 已确认 |
| ECO-11 蓝牙 | 断开蓝牙PB4/PB5 | 蓝牙RX←PB2；TX→PB3 | UART3速率按模块确认后再启用 | 必改 |
| ECO-12 TOF | 断开临时UART PB4/PB5 | TOF SCL/SDA接PB0/PB1 | 模块先切IIC模式；UART仅留恢复测试点 | 必改 |

## 天猛星板载/保留引脚，不要从旧 PCB 继续占用

| 引脚 | 板载/特殊用途 | 载板处理 |
|---|---|---|
| PA5 / PA6 | 板载 40 MHz HFXT 晶振 | 不外接，不走高速/负载网络 |
| PA10 / PA11 | 板载 CH340E UART0 | PA10 可一发多收；PA11 禁止两个 TX 直接并联 |
| PA18 | BSL 启动脚 | 上电保持低；不接步进、按键或会拉高的外设 |
| PA19 / PA20 | SWDIO / SWCLK | 仅用于调试座和必要测试点 |
| PA21 / PA23 | 板载电容影响高速用途 | 只考虑低速 GPIO；本项目不使用 |
| PB6-PB11、PB14、PB26 | 板载 Flash/LCD 相关 | 不再分配给旧 PCB 外设 |
| PB21 / PB22 | 板载用户按键 / LED | 本项目可不用；避免无意并联外设 |

# 4. 串口最终分配与 XDS110 调试接口

## 4个硬件UART一对一分配；TOF改走I2C

| 端点 | 外设 | MCU TX | MCU RX | 速率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电脑调试 | UART0 | PA10 | PA11 | 115200 | 板载CH340，保持 |
| IMU | UART1 | PA8 | PA9 | 9600 | 已启用 |
| K230 | UART2 | PB15 | PA22 | 115200 | 代码已接入，默认关闭 |
| 蓝牙 | UART3 | PB2 | PB3 | 待确认 | 仅预留，未初始化 |
| TOF200F | 软件I2C | PB0/SCL | PB1/SDA | I2C | 与OLED共线，驱动待接入 |

K230方向：庐山派物理11脚/GPIO5/UART2_TXD → PA22/UART2_RX；PB15/UART2_TX → 庐山派物理13脚/GPIO6/UART2_RXD；物理9脚GND共地。物理12脚是CTS，不是RXD。
USB警告：庐山派USB-A不能直接插天猛星Type-C代替TTL串口；正式通信必须走9/11/13三针接口。所有外设与MSPM0共地并使用3.3V TTL。

## J12 • XDS110 最小 SWD 调试座

| 信号名 | 天猛星/MCU | 连接 XDS110 | PCB 规则 |
|---|---|---|---|
| VTref | 目标板 3V3 | VTref | 只作为目标电压参考；除非明确设计，否则不要由探针反向供电 |
| GND | 系统 GND | GND | 至少 1 根，靠近 SWCLK 回流 |
| SWDIO | PA19 · 脚12 | SWDIO | 短、少过孔；可预留 22-47 Ω 串阻位 |
| SWCLK | PA20 · 脚13 | SWCLK | 短、少过孔；远离电机 PWM |
| nRESET | NRST · 脚38 | nRESET | 建议保留；方便可靠连接和恢复 |

推荐放置带方向标识的5针或标准Cortex 10针接口；XDS110与J-Link都使用同一组SWDIO/SWCLK/NRST/VTref/GND信号，但连接器脚序必须按探针官方定义。

## DCC-100v3 双轴控制与默认状态

DCC-100v3资料确认逻辑输入兼容3.3 V，模块只通过绿色端子使用11-26 V供电，没有单独的3.3 V模块供电脚。PAN使用PA26/PA14，TILT使用PB4/PB5；两路SLP并接PB17并加10 kΩ下拉。RST1/2分别以10 kΩ上拉到3.3 V，DCY1/2悬空使用自动衰减。诊断固件每次按键只发8个脉冲，STEP高/低各5 ms，结束后PB17立即拉低。机构无机械限位，禁止把相对脉冲数当作绝对位置。

# 5. 供电、地、保护与 PCB 冻结检查

## 建议电源域

| 电源域 | 供给对象 | 连接原则 | 去耦/保护建议 |
|---|---|---|---|
| 3V3_LOGIC | 天猛星 I/O、OLED、IMU、3.3 V 编码器/循迹 | 只给 3.3 V 兼容外设；严禁 5 V 输出直入普通 GPIO | 每个接口旁 100 nF；外接线可加 ESD/串阻 |
| VM_MOTOR | TB6612 VM 与直流电机 | 独立大电流路径；与逻辑共地但不要共用细长回流 | TB6612 旁 220-470 µF + 100 nF；入口反接/TVS 按电池选 |
| V_K230 | K230 开发板 | 按 K230 板规定输入电压和峰值电流供电；不可从 MCU 3V3 硬拉 | 大容量输入电容；避免断电时经 UART 反向供电 |
| DCC_VM | DCC-100v3与两轴步进电机 | 11-26 V；不得连接MCU 3V3/5V；逻辑地与系统共地 | DCC入口附近大电解+100nF；按电机电流选线宽与连接器 |
| GND | 全部模块 | 逻辑、K230、TB6612、DCC、XDS110 必须共参考地 | 优先完整地平面；电机回流不穿过 MCU/编码器区域 |

## 下单前 4 项冻结条件

| 序号 | 必须完成 | 通过判据 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| F1 | PCB ECO复核 | D7=PB25；OLED/TOF=PB0/PB1；蓝牙=PB2/PB3；K230=PB15/PA22；DCC=PA26/PA14/PB4/PB5/PB17 | 待人工复核 |
| F2 | CCS编译 + XDS110烧录 | D7改为PB25后已编译；目标板回来后稳定下载运行 | 编译通过/烧录待测 |
| F3 | 3.3 V电平核对 | 循迹、编码器、IMU、OLED、TOF、蓝牙、K230实测不超VDD+0.3V | 未完成 |
| F4 | 样机波形验证 | PWM、编码器、DCC双轴STEP/DIR/SLP、4路UART及I2C波形和功能均通过 | 未完成 |

## 原理图/ERC 终检清单

□ 所有 M1-M11 红色修改项已落实；□ D7最终接PB25的U7_7/U9_7而非PA22/PA3；□ 固件D7已同步为GPIOB/PIN25/PB25并重新编译；□ PA10/PA11只给CH340；□ PB0/PB1只作OLED+TOF I2C；□ PB2/PB3只给蓝牙；□ PB15/PA22只给K230；□ STBY不再硬接3V3；□ D2接PA25；□ PA18上电保持低；□ PA19/PA20/NRST调试接口完整；□ 每个外设连接器有GND；□ 所有外接输入为3.3V；□ 天猛星排针封装方向和1脚标记按官方机械资料核对。

# 6. 依据与可追溯性

代码核对文件：car_final_ccs/ml_libs/ml_pwm.c、ml_motor.c、ml_uart.c、ml_i2c.h、ml_oled.h；car_final_ccs/user/xunji.c、encoder.c、key.c、buzzer_light.c、main.c、IMU.c。

硬件资料：TI MSPM0G3507 数据手册（封装脚号、电气限制）；天猛星板载资源资料；TOF200F V2.0.1规格书；本工作区K230-CanMV开发板资料。

在线来源：TI MSPM0G3507 datasheet；天猛星介绍；天猛星下载中心；天猛星 UART0/CH340 说明。

结论： v4.0是当前完整接线基线，v2/v3均已过时。DCC-100v3双轴采用PAN=PA26/PA14、TILT=PB4/PB5、SLP=PB17，机械限位明确不安装。诊断固件已编译，但本文件仍不是生产放行文件；完成红色ECO、XDS110烧录和DCC/串口/I2C波形验证后再正式放行。